

TD 3 – Transformée de Fourier

Exercice 1.

Pour les signaux suivants, préciser s'il s'agit de signaux à énergie finie et/ou puissance finie,

1. $x(t) = \tan(t)$
2. $x(t) = \cos(2\pi t)$
3. $x(t) = \Pi_\theta(t) e^{-t/\tau} \sin(2\pi t)$

Exercice 2.

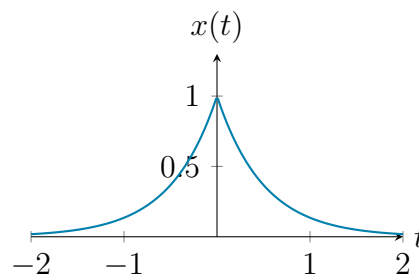
Soit $\theta > 0$ et $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On considère le signal fenêtré $g(t) = \Pi_\theta(t) x(t)$.

1. Exprimer E_g comme une intégrale sur un intervalle borné.
2. En déduire une condition suffisante simple sur x pour que g soit à énergie finie.
3. Fenêtrer ne suffit donc pas toujours : à l'aide de l'Exercice 1, pour quelles valeurs de θ le signal $g(t) = \Pi_\theta(t) \tan(t)$ est-il à énergie finie ?

Exercice 3.

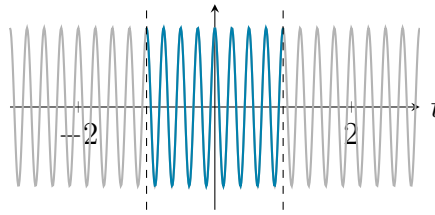
Pour chacune des fonctions suivantes, préciser son support (l'intervalle, ou l'ensemble, sur lequel le signal est non nul) et calculer sa transformée de Fourier, soit par calcul intégral, soit en utilisant les propriétés de la Transformée de Fourier.

1. $x(t) = \Pi_\theta(t)$
2. $x(t) = \delta(t - t_0) + \delta(t - t_1)$
3. $x(t) = e^{-a|t|}$, avec $a > 0$ (ci-dessous, pour $a = 2$) :

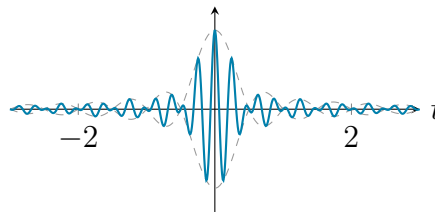


Exercice 4 (Lobes spectraux et compromis temps-fréquence).

1. Rappeler la transformée de Fourier X de Π_θ (Exercice 3). Montrer qu'elle s'annule exactement aux fréquences $f = k/\theta$, $k \in \mathbb{Z}^*$. En déduire la largeur du **lobe principal** (autour de 0) puis celle de chaque **lobe secondaire**.
2. Calculer E_x , l'énergie de Π_θ . En déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$.
3. Calculer, en fonction de θ , l'énergie contenue dans le lobe principal, $I_1 = \int_{-1/\theta}^{1/\theta} |X(f)|^2 df$ (on admettra que $\int_{-\pi}^{\pi} \text{sinc}^2(u) du \approx 2,836$). Quelle fraction de E_x cela représente-t-il ?
4. On observe maintenant $y(t) = \Pi_\theta(t) \cos(2\pi f_0 t)$, avec $f_0 \theta \in \mathbb{N}^*$ (un nombre entier de périodes dans la fenêtre) et $f_0 \gg 1/\theta$ (de nombreuses périodes dans la fenêtre) – ci-dessous, pour $\theta = 2$, $f_0 = 4$: le cosinus (gris) tronqué par la fenêtre (bleu). Calculer $\mathcal{F}[y]$. Sans nouveau calcul d'intégrale, déduire de la question 3 la fraction de l'énergie de y contenue dans les deux lobes principaux, situés autour de $\pm f_0$.



5. On considère à présent $z(t) = \text{sinc}(\pi\theta t) \cos(2\pi f_0 t)$, avec $f_0 > \theta/2$ (pour que les deux motifs du spectre ne se recouvrent pas) – ci-dessous, pour $\theta = 2$, $f_0 = 4$: la porteuse (bleu) au sein de l'enveloppe $\pm|\text{sinc}(\pi\theta t)|$ (pointillés), un signal qui ne s'annule identiquement sur aucun intervalle, si loin de l'origine soit-on. En utilisant la propriété de dualité, calculer $\mathcal{F}[z]$. Quelle fraction de l'énergie de z est contenue dans son lobe principal ?



6. Conclure, en une ou deux phrases, sur ce que ces deux exemples disent de la relation entre la durée d'un signal dans le temps et la largeur de son spectre.